



afterklang:

PART OF AFRY

13.2 LJUDBESKRIVNING

CENTRUMHUSET, ROBERTSFÖRS – OMBYGGNAD LOKALER

D0192923

Projektnummer: D0192923
Revision: 01
Dokumenttyp: 13.2 Ljudbeskrivning
Datum: 2025-02-26

Kund: Robertsfors Kommun
Kontaktperson: Johan Hedlund

Uppdragsansvarig: Joakim Ålund, T: +46761151219, joakim.alund@efterklang.org
Kvalitetsansvarig: Mats Söderlind
Handläggare: Joakim Ålund

Datum	Rev	Beskrivning	UPPRÄTTAD	QA	GODKÄND
2024-09-12	00	Ljudbeskrivning_Utkast	JÅD	MSS	x
2024-10-24	01	Ljudbeskrivning_GH	JÅD	MSS	x
2024-10-24	01	Ljudbeskrivning_BH	JÅD	MSS	x

Efterklang

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1	INLEDNING:	5
2	MYNDIGHETSKRAV OCH RÅD ENLIGT BBR:	5
2.1	BOSTÄDER:	5
2.2	LOKALER:	5
2.3	ALLMÄNT - LJUDFÖRHÅLLANDEN:	5
3	ÅTGÄRDER - BOSTÄDER:	6
3.1	KRAV OCH RIKTVÄRDEN:	6
3.1.1	LUFTLJUDSISOLERING:	6
3.1.2	STEGLJUDSNIVÅ:	6
3.1.3	LJUDNIVÅ FRÅN INSTALLATIONER:	7
3.1.4	LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR:	8
3.1.5	EFTERKLANGSTID:	8
3.1.6	BULLER FRÅN BYGGPLATSER:	9
3.2	DIMENSIONERANDE KONSTRUKTIONER:	10
3.2.1	VINDSBJÄKLAGE:	10
3.3	LUFTLJUDSISOLERING:	10
3.3.1	NYA LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR:	10
3.3.2	NYA VÄGGAR MOT KORRIDOR:	11
3.3.3	KOMPLETTERING AV BEFINTLIGA INNERVÄGGAR MOT KORRIDOR OCH MELLAN LÄGENHETER:	11
3.3.4	VÄGGANSLUTNING OCH UPPSTÄLLNING GENERELLT:	12
3.4	DÖRRAR TILL BOSTAD:	12
3.5	STEGLJUDSISOLERING	12
3.5.1	GOLVBELÄGGNING I BOSTADSUTRYMMEN.	12
3.5.2	GOLVBELÄGGNING I KORRIDOR, ENTRÉ OCH TRAPPHUS:	12
3.6	WC/BADRUML:	13
3.6.1	VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP:	13
3.7	KÖK I LÄGENHETER:	13
3.8	LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR:	13
3.9	EXTERN BULLER:	13
3.10	ÖVERHÖRNING:	13
3.11	VENTILATION:	13
4	RUMSAKUSTIK:	14
4.1	ENTRÉ, TRAPPHUS OCH KORRIDOR:	14
5	ÅTGÄRDER - LOKALER:	14
5.1	KRAV OCH RIKTVÄRDEN:	14
5.1.1	LUFTLJUDSISOLERING:	14
5.2	STEGLJUDSNIVÅ:	15
5.3	EFTERKLANGSTID:	16
5.4	LJUDNIVÅ FRÅN INSTALLATIONER:	16
5.4.1	LJUDNIVÅ UTOMHUS FRÅN INSTALLATIONER:	17
5.5	LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR:	17
5.6	FUNKTIONSKRAV PÅ VÄGGAR:	17
5.7	VÄGGANSLUTNINGAR:	18
5.7.1	VÄGGAR MED LJUDKRAV HÖGST 35 DB:	18
5.7.2	VÄGGAR MED LJUDKRAV HÖGST 44 DB:	18
5.7.3	VÄGGAR MED LJUDKRAV HÖGRE ÄN 44 DB:	18
5.8	DÖRRAR OCH PORTAR:	18
5.9	INVÄNDIGA GLASPARTIER:	19
5.10	STEGLJUDSISOLERING:	19
5.11	INSTALLATIONER:	19

5.11.1	LJUDDÄMPARE:	19
5.11.2	WC:	19
5.11.3	VATTEN OCH AVLOPP:	19
5.12	LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH YTTRE LJUDKÄLLOR:	20
6	RUMSAKUSTIK:	20
6.1.1	ARRANGEMANGSRUM:	20
6.1.2	BIBLIOTEK:	22
6.1.3	KORRIDOR OCH PASSAGER:	23
6.1.4	GRUPPRUM:	23
6.1.5	ARBETSRUM OCH ÖPPET KONTOR:	23
6.1.6	PERSONALRUM OCH PAUSRUM:	23
7	ÖVRIGA ÅTGÄRDER:	24
7.1	SCHAKTVÄGGAR:	24
7.1.1	KALL-, VARM- OCH SPILLVATTEN	24
7.2	GENOMFÖRINGAR:	25
7.3	FLÄKTRUM:	25
7.3.1	LJUDNIVÅ I FLÄKTRUM:	25
8	SÄRSKILDA KONTROLLPUNKTER:	26
9	VERIFIERING:	26

BILAGOR:

Ljudstandardritningar AK01-AK04

1 INLEDNING:

Centrumhuset i Robertsfors ska byggas om till nytt bibliotek med nya lägenheter på plan 2.

2 MYNDIGHETSKRAV OCH RÅD ENLIGT BBR:

2.1 BOSTÄDER:

Myndighetskravet är uppfyllt om riktvärden enligt BBR (29) i avsnitt 7 klaras. För högre klasser samt ljudklass D ges riktvärden i Svensk Standard SS25267.

2.2 LOKALER:

För lokaler anges riktvärden i Svensk Standard SS25268. Myndighetskravet är uppfyllt om grundläggande krav klaras.

2.3 ALLMÄNT - LJUDFÖRHÅLLANDEN:

Byggnader som innehåller bostäder och lokaler, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad eller lokal i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, skall särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas.

I lokaler skall efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.

3 ÅTGÄRDER - BOSTÄDER:

I följande avsnitt ges förslag på åtgärder för luftljudsisolering, stegljudsnivå, installationsbuller och rumsakustik för att klara aktuell kravställning enligt BBR.

Översiktliga funktionskrav på dörrar samt installationsbullerkrav redovisas översiktligt på ljudkravritning AK03

3.1 KRAV OCH RIKTVÄRDEN:

För aktuellt projekt BBR krav gäller för samtliga ljudparameterar - luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer och ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

3.1.1 Luftljudsisolering:

Luftljudsisolering, här uttryckt som $D'_{nT,w}$, är byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan utrymmen. BBR-krav på luftljudsisolering anges i nedanstående tabell som vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm 100 Hz – 3 150 Hz, $D_{nT,w,100}$, eller vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm 50 Hz – 3 150 Hz, $D_{nT,w,50}$.

TABELL 1: LÄGSTA VÄGDA STANDARDISERAD LJUDNIVÅSKILLNAD, $D_{nT,w,50}$

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,50}$ mellan utrymmen [dB]
Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden	52
I följande utrymmen gäller dock:	
från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till bostad	56
mellan bostäder, utan direktförbindelse, inom särskilda boendeformer för äldre ¹	52
mellan bostäder inom övriga behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer ¹	56
från trapphus och korridor till bostad	52
från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro ¹	44 / 40 ² / 48 ³
från gemensam uteplats, exempelvis balkong eller terrass till bostad	Se tabell 3.5

¹ För luftljud avses $D_{nT,w,100}$.
² Gäller vid en gemensam och från övriga utrymmen avskild korridor till utrymme för sömn och vila i exempelvis boendeformer för studerande och i särskilda boendeformer för äldre.
³ Gäller från utrymme utanför bostad där betydande gångtrafik och höga ljudnivåer kan antas förekomma mer än tillfälligt, exempelvis vid postfack eller hiss.

3.1.2 Stegljudsnivå:

Stegljudsisolering, här uttryckt som $L'_{nT,w,50}$, är byggnadens förmåga att reducera stegljud, skrapljud, slag och stötar på golv till angränsande utrymmen. BBR-krav på stegljudsisolering redovisas som vägd standardiserad stegljudsnivå med och utan spektrumanpassningsterm 50 Hz – 2 500 Hz,

Stegljudsnivån beror av byggnadens konstruktion och golvbeläggning. Ljudkrav anges i tabellerna nedan som stegljudsnivå i färdig byggnad, enligt definition i SS 25267.

Från hygienrum, klädvård och förråd inom bostad till annan bostad accepteras avsteg från krav på stegljudsnivå om krav på ljudnivå i Tabell 3.4 inte överskrids.

Från en yta på cirka 1 m² direkt innanför entrédörr till bostad föreligger inte krav på stegljud.

TABELL 2. HÖGSTA VÄGDA STANDARDISERADE STEGLJUDSNIVÅ $L'_{NT,W,50}$

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden	Stegljudsnivå $L'_{NT,W,50}$ i utrymme [dB]
Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden	56 ¹
I följande utrymmen gäller dock:	
från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till bostad	52
mellan bostäder, utan direktförbindelse, inom särskilda boendeformer för äldre	62
mellan bostäder inom övriga behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer	56
från trapphus och korridor till bostad	62
från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	62
från gemensam uteplats, exempelvis balkong eller terrass till bostad	62
¹ Från hygienrum och förråd till bostad kan nivån frångås om det kan verifieras att stomljud från installationer ej överskrider värdena i tabell 3.4. Nivån kan också frångås vid mätning på golvyta omedelbart innanför tamburdörr (cirka 1 m ²).	

3.1.3 Ljudnivå från installationer:

För bostäder anges parametern ljudnivå från installationer i form av högsta sammantagna A- och C-vägd ljudnivå samt A-vägd maximal ljudnivå.

Ljudnivåer från angränsande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och träningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lågfrekvent ljud, bör i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro ska inte överstiga $L_{pAeq,NT} = 25\text{dB}$. Ljudisolering kan dimensioneras genom beräkning enligt SS-EN 12354, med hänsyn till ljudnivåer i de aktuella verksamheterna. (BFS 2013:14)

TABELL 3. HÖGSTA A- OCH C-VÄGD EKVIVALENTA LJUDNIVÅ FRÅN INSTALLATIONER

I utrymme avsett för	Ekvivalent ljudnivå, $L_{A,eq}/L_{C,eq}$ [dB]	Maximal ljudnivå, $L_{pAFmax,NT}$ [dB]
Kontinuerliga bredbandiga ljud, exempelvis från frånluftsdon och radiatorer		
i utrymme för sömn och vila	30 / 50 ¹	35
I utrymme för daglig samvaro	30 / -	35
I utrymme för matlagning	35 / -	40
I utrymme för personlig hygien	35 ² / -	40 ²
Ljud som innehåller tydligt hörbara variationer, impulser eller toner, exempelvis från hiss, WC och tvättmaskin		
i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	25 / -	35
I utrymme för matlagning	30 / -	40
I utrymme för personlig hygien	30 ² / -	40 ²
¹ Avsteg kan godtas om ljudnivåer vid frekvensbanden 31,5 Hz till 200 Hz enligt Folkhälsomyndighetens regler inte överskrider		
² Avsteg kan godtas i mindre utrymmen för personlig hygien som är avsedda att användas under kortare tid. Avsteg kan inte godtas i utrymmen för personlig hygien där avkopplingsfaktorn är väsentlig, exempelvis utrymmen med tillräcklig plats för badkar eller bastu.		

3.1.4 Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor:

Ljudnivå från trafik eller andra yttre ljudkällor avser standardiserad kontinuerlig ekvivalent och maximal ljudnivå.

Ljudkrav anges i tabellerna nedan som ekvivalent, $L_{A,eq,nT}$ och maximal $L_{A,Fmax,nT}$. Ljudisolering för fasad med fönster och dörrar dimensioneras utifrån ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden innehålls.

TABELL 4. HÖGSTA LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR

<i>I utrymme avsett för</i>	<i>Ekvivalent ljudnivå från trafik eller annan yttre ljudkälla, $L_{pAeq,nT}$ [dB]²</i>	<i>Maximal ljudnivå nattetid, $L_{pAFmax,nT}$ [dB]³</i>
Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids ¹		
i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	30	45
i utrymme för matlagning eller personlig hygien	35	-
¹ Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med $D_{nT,A,tr}$ värden för byggnadsdelarna. Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. ² Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. ³ Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig mer än 10 dB.		

3.1.5 Efterklangstid:

TABELL 5. LÄNGSTA EFTERKLANGSTID FÖR FLERBOSTADSHUS

<i>Typ av utrymme</i>	<i>Parameter</i>	<i>Riktvärde</i>
		<i>BBR</i>
Trapphus	T_{20}	1,5
Korridor	T_{20}	1,0

3.1.6 Buller från byggplatser:

I "Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser", NFS 2004:15, anges riktvärden för buller från byggarbetsplatser inomhus och utomhus. Nivåerna utomhus avser frifältsvärden. Riktvärdena anges i form av ekvivalent ljudnivå, L_{Aeq} , under pågående bullrande byggverksamhet samt även nattetid i form av maximal ljudnivå L_{AFmax} . Riktvärdena i sammandrag visas i tabellen nedan. Det åligger entreprenören att beakta dessa riktvärden och råd.

TABELL 6. RIKTVÄRDEN BULLER FRÅN BYGGPLATSER

Område	Helgfri mån-fre		Lör-, sön- och helgdag		Samtliga dagar	
	Dag 07-19	Kväll 19-22	Dag 07-19	Kväll 19-22	Natt 22-07	
	L_{Aeq}	L_{Aeq}	L_{Aeq}	L_{Aeq}	L_{Aeq}	L_{AFmax}
Bostäder						
Utomhus (vid fasad)	60 dB	50 dB	50 dB	45 dB	45 dB	70 dB
Inomhus (bostadsrum)	45 dB	35 dB	35 dB	30 dB	30 dB	45 dB
- Riktvärdena avser den ekvivalenta ljudnivån under den tid det bullrande arbetet pågår. - Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, kan 5 dBA högre värden tillåtas. - Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan 10 dBA högre nivåer accepteras. Detta bör då inte gälla kvälls- och nattetid. - I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör dock höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. - Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. - Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas. - Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller. - Det har i olika undersökningar konstaterats att information till de kringboende om den störande verksamheten och dess tidsmässiga omfattning medfört att olägenheterna lättare kunnat tolereras. En sådan information får anses vara av särskilt värde i de fall man överskrider angivna riktvärden.						

3.2 DIMENSIONERANDE KONSTRUKTIONER:

Stommen består av både betong och lättbetong (densitet okänd för båda konstruktionsdelar).

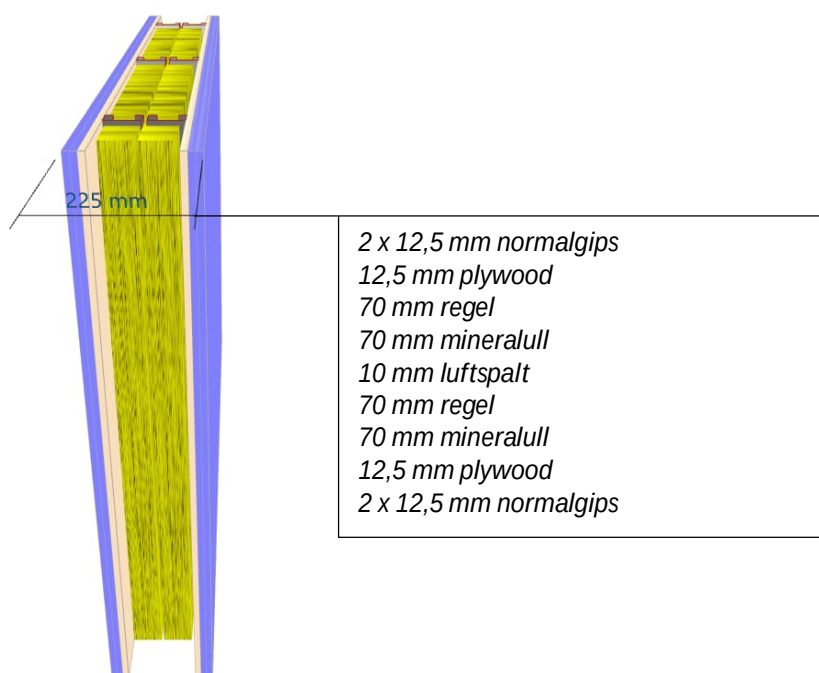
1. Grundbjälklag är ca 100 mm betong
2. Mellanbjälklag är ca 250 mm betong
3. Fasad består av ca 150 mm lättbetong + 250 mm betong

3.2.1 Vindsbjälklag:

3.3 LUFTLJUDSISOLERING:

3.3.1 Nya lägenhetsskiljande väggar:

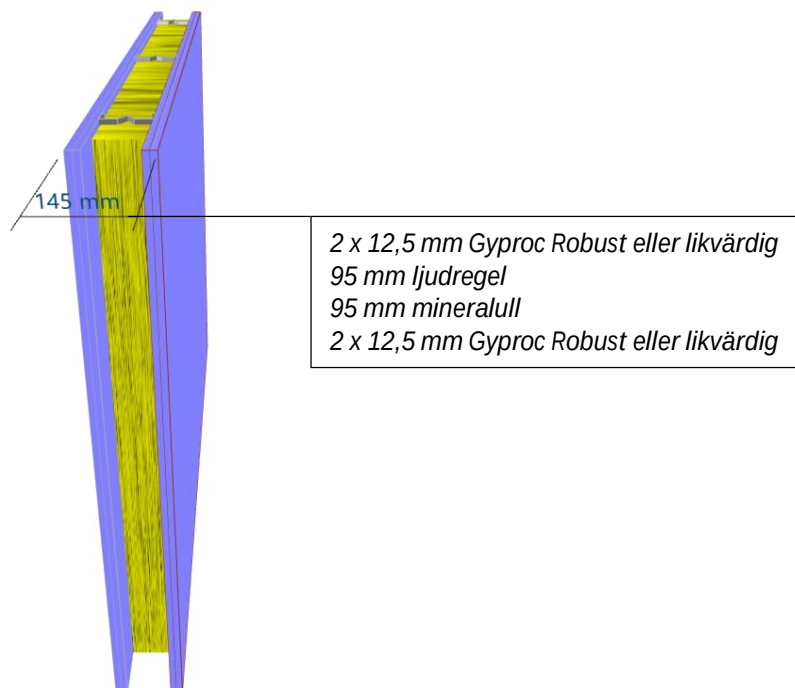
Nya väggar ska klara $R'_w + C_{50-3150} \geq 52 \text{ dB}$. Vi föreslår nedanstående konstruktion för nya lägenhetsskiljande väggar.



FIGUR 1. ILLUSTRATION AV NY LÄGENHETSSKILJANDEVÄGGAR

3.3.2 Nya väggar mot korridor:

Nya väggar mot korridor ska klara $R'_w+C \geq 52\text{dB}$. Vi föreslår nedanstående konstruktion för nya lägenhetsskiljande väggar mot korridor som innehåller dörr. Övriga nya väggar ska byggas enligt avsnitt 4.2.1 eller kompletteras enligt avsnitt 4.2.3.

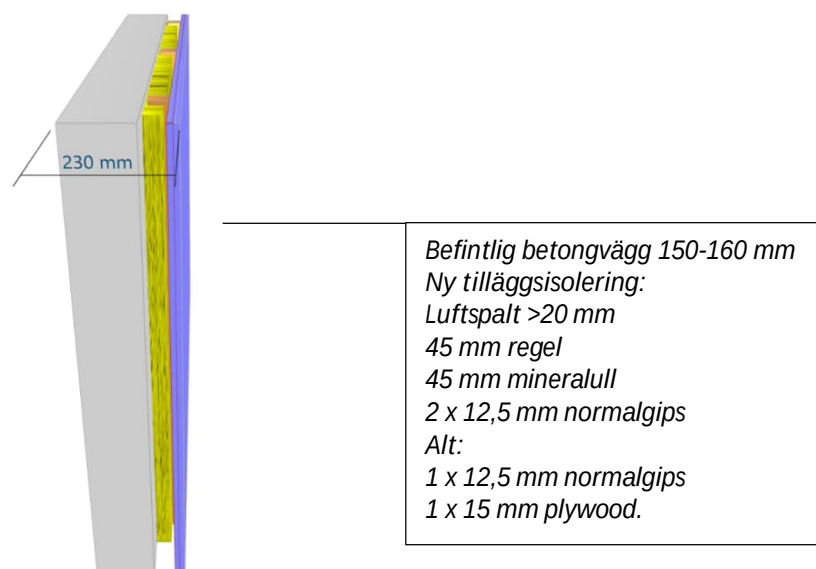


FIGUR 2. ILLUSTRATION AV NY VÄGG MED DÖRR MOT KORRIDOR MED DÖRR.

3.3.3 Komplettering av befintliga innerväggar mot korridor och mellan lägenheter:

Enligt erhållna relationshandlingar är tunga innerväggar generellt 150 mm betong.

Vi föreslår att lägenhetsavskiljande väggar där kök och sovrum angränsar till varandra, samt från trapphus och korridor där dörr inte är del av väggparti utförs enligt nedan:



FIGUR 3. ILLUSTRATION AV BEFINTLIG VÄGG MED NY TILLÄGGSISOLERING

3.3.4 Väggslutning och uppställning generellt:

Nya lägenhetsskiljande väggar skall ställas direkt på betongbjälklag och anslutas direkt mot ovanliggande bjälklag av betong.

Genomgående gipslager får ej förekomma mellan lägenheter.

För övrigt skall knutpunkter mellan lägenhetsskiljande vägg och fasad, bjälklag, tak etc. utförs enligt väggleverantörens anvisningar för ljudklassen.

3.4 DÖRRAR TILL BOSTAD:

Dörrar till bostäder väljs med ljudreduktion $R_w=43\text{dB}$.

3.5 STEGLJUDSISOLERING

3.5.1 Golvbeläggning i bostadsutrymmen.

Erforderlig stegljudsdämpning behövs för att klara BBR krav mellan lägenheter, både vertikalt och horisontellt.

Med aktuellt bjälklag på 250mm betong föreslår vi att man lägger en stegljudsmatta med $\geq \Delta L_w = 14\text{dB}$ till exempel Aprobo Decibel 2 eller likvärdig under golvbeläggning för att klara krav på högsta stegljudsnivå enligt BBR.

3.5.2 Golvbeläggning i korridor, entré och trapphus:

I korridorer föreslås en stegljudsmatta som klara minst $\Delta L_w = 12\text{ dB}$ i stegljudsförbättring under golvbeläggning.

3.6 WC/BADRUM:

För att minska risken för buller från "pinkljud" bör golvstående toalettstolar stomljudsisoleras. Det kan göras antingen genom att limma fast toalettstolen i silikon (toalettstolen får inte kortsluta mot golvet) eller använda en avsedd packning som läggs mellan toalettstol och golv. Exempel på produkt är Sylomer WC-remsa. Om toaletten skruvas fast i bjälklaget ska skruven gå ner i en gummibeklädd expanderbult.

Vägghängd WC i installationsvägg ger normalt tillräcklig stomljudsisolering vid korrekt utförande.

3.6.1 Vatten, värme och avlopp:

Ljuddämpade avlopp- och spillvattenrör kan komma att användas. T.ex. ger gjutjärnsrör, plaströr av typen Geberit Silent dB-20, Wavin Asto eller Raupiano Plus eller liknande bättre ljudisolering än vanliga plaströr och bör användas. Böjar och förgreningar bör undvikas och inte placeras nära ljudkänsliga utrymmen.

S-ningar för att sänka hastigheten från spillvattenrör i höghus bör undvikas i angränsning till lägenhet då detta ofta medför högre ljudnivå lokalt vid s-ningen.

Infästning av rör och kanaler bör ske i betongstomme med vibrationsdämpare typ gummisvep för att undvika stomljud, exempel på produkt är Sikla Stabil D-2G/3G invändigt klädd med EPDM eller silikon.

3.7 KÖK I LÄGENHETER:

Bänkskivor monteras vibrationsfritt från väggen. De sker lämpligast med en luftspalt mellan bänkskivor och vägg. Köksskåp förses med mjuka stötdämpare för luckorna. Lådor förses med mjukstängande anordningar.

3.8 LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR:

Enligt uppgift från Trafikverket och beställare är trafikbullernivåer på en låg nivå och ingen specifik trafikbullerutredning har utförts.

Fasadisolering har uppmätts till $R'_{w45, tr} = 30\text{dB}$ och något mindre läckage förekom. Förutsatt att trafikbullernivåer inte överstiger $L_{Aeq} = 55\text{dB}$ resp. $L_{AFMax} = 70\text{dB}$ utanför fasad (frifält), bedöms befintlig fasadkonstruktion och fönster/fönsterdörrar vara tillräcklig för att klara BBR-standard.

Om nya fönster samt fönsterdörrar ska sättas in, ska dessa klara $R_{w+Ctr} \geq 31\text{dB}$ skall generellt väljas.

3.9 EXTERNT BULLER:

Krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer föreligger. Översiktligt gäller, oavsett ljudklass, att ljudnivån mätt på 1 m avstånd från fläktutlopp och fläktintag inte får överstiga nedanstående värden. Dimensionering utförs av V.

Högsta ljudnivå 1 m från fläktutlopp/intag, gäller samtliga driftsfall:

- På tak max 50 dBA
- Vid fasad max 40 dBA

3.10 ÖVERHÖRNING:

För att förhindra överhörning mellan lägenheterna via ventilationskanalerna bör varje lägenhet förses med separat ventilationskanal. Eventuella samlingslådor bör förses med ljudabsorption för att minimera överhörning.

3.11 VENTILATION:

Genom lämpligt val av don och rätt dimensionering av ljuddämpare kan BBR krav innehållas. Ljuddämpare och don projekteras av V.

4 RUMSAKUSTIK:

4.1 ENTRÉ, TRAPPHUS OCH KORRIDOR:

För att klara BBR-krav i trapphus och korridor får efterklangstiden inte överstiga 1,5 sekunder. Exempel på hur detta kan erhållas anges nedan:

- 30% av takytan kläs med en absorbent med absorptionsklass A
- 50% av takytan kläs med en absorbent med absorptionsklass B
- 70% av takytan kläs med en absorbent med absorptionsklass C

5 ÅTGÄRDER - LOKALER:

I detta avsnitt ges kommentarer och förslag på åtgärder för att innehålla aktuella projektkrav.

5.1 KRAV OCH RIKTVÄRDEN:

5.1.1 Luftljudsisolering:

Parametern luftljudsisolering anges i form av lägsta vägda standardiserad ljudnivåskillnad lägsta, D_{ntw} . Tabell 7 redovisar krav för kontorslokaler.

TABELL 7: LÄGSTA VÄGDA STANDARDISERAD LJUDNIVÅSKILLNAD D_{NTW}

Utrymmesfunktion Från sändande utrymme: ljudkällans kategori	Till mottagande utrymme: behov av störningsskydd			
	Låg	Normal	Förhöjd	Hög
Behov av samtalssekretess	52 ^{1,2}	52 ¹	52 ¹	52 ¹
Behov av samtalskydd	44 ³	44 ⁴	48	52
Förstärkta röster eller sorl	-	44 ⁴	48 ⁴	52
Normal ljudnivå från röster	-	36 ⁴	44 ⁴	52
Låg ljudnivå från röster	-	32	36	40
Hygien eller omklädning	32 ⁵	44 ⁶	48 ⁶	52 ⁶

¹ Förutsättningar för krav till respektive från annan verksamhetslokal redovisas i SS25268:2023 sektion 5.3.3.2.
² Till korridor, gångstråk eller annat utrymme där människor endast passerar kan lägst $D_{ntw} = 40$ dB accepteras för skiljekonstruktion med dörr eller glasparti. Avsteget kan endast accepteras när risken för överhörning och röjande av sekretess är låg.
³ Till korridor, gångstråk eller annat utrymme där människor endast passerar kan lägst $D_{ntw} = 36$ dB accepteras för skiljekonstruktion med dörr eller glasparti.
⁴ 4 dB lägre ljudisolering accepteras för vägg med dörr eller glas till korridor eller gångstråk, eller till utrymme där verksamheten i det sändande utrymmet har rådighet över verksamheten i det mottagande utrymmet och behov av direktaccess föreligger.
⁵ Kravet kan frångås för vägg med dörr till omklädningsrum eller förrum samt mellan hygienrum.
⁶ För vägg med dörr mot annat utrymme accepteras 4 dB lägre ljudisolering.

TABELL 8: BESKRIVNING AV LJUDKÄLLANS KATEGORI

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeckning
Behov av samtalssekretess	Gästrum, vissa chefsrum, mellan verksamhetslokaler
Behov av samtalskydd	Mötesrum, vissa typer av chefsrum, konferensrum, samtalsrum, telefonrum,
Förstärkta röster eller sorl	Matsal, fikarum, föreläsningssal, mötesrum utan behov av samtalskydd
Normal ljudnivå från röster	Kontorsrum
Låg ljudnivå från röster	Kontorslandskap, korridor, bibliotek, vilrum
Hygien eller omklädning	WC, dusch, omklädningsrum

TABELL 9: BESKRIVNING MOTTAGARRUMMETS KÄNSLIGHET

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeckning
Lågt behov av störningsskydd	Korridor, WC, dusch, omklädningsrum, matsal, fikarum
Normalt behov av störningsskydd	Kontorsrum, mötesrum < 50 m ² , samtalsrum, telefonrum, kontorslandskap, motionssal, bibliotek
Förhöjt behov av störningsskydd	Mötesrum ≥ 50 m ² , konferensrum, vilrum
Högt behov av störningsskydd	Gästrum, föreläsningssal, mellan verksamhetslokaler

5.2 STEGLJUDSNIVÅ:

Parametern stegljudsnivå anges i form av högsta vägda standardiserad stegljudsnivå, $L_{NT,W}$. Tabell 10 redovisar krav för kontorslokaler.

TABELL 10. HÖGSTA VÄGDA STANDARDISERADE STEGLJUDSNIVÅ $L'_{NT,W}$

Utrymmesfunktion Från sändande utrymme: stegljudkällans kategori	Till mottagande utrymme: behov av störningsskydd			
	Låg	Normal	Förhöjd	Hög
Låg stegljudsbelastning	-	-	68	64
Måttlig stegljudsbelastning	- ¹	68 ¹	64 ¹	60 ¹
Hög stegljudsbelastning	-	64	60	56

¹ Föresättningar för krav till respektive från annan verksamhetslokal redovisas i SS25268:2023 sektion 5.3.4.2.

TABELL 11. EXEMPEL PÅ RUMSBETECKNING FÖR STEGLJUDSKÄLLANS KATEGORI

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeckning
Låg stegljudsbelastning	Kontor, vilrum, samtalsrum
Måttlig stegljudsbelastning	Kontorslandskap, mötesrum, konferensrum, väntrum, gästrum
Hög stegljudsbelastning	Korridor, entré, gångstråk, reception, matsal, aula, föreläsningssal

TABELL 12. BESKRIVNING MOTTAGARRUMMETS KÄNSLIGHET

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeckning
Lågt behov av störningsskydd	Korridor, entré, gångstråk, WC, dusch, omklädningsrum, väntrum, matberedning, matsal
Normalt behov av störningsskydd	Kontorsrum, samtalsrum, reception, mötesrum < 50 m ² , kontorslandskap
Förhöjt behov av störningsskydd	Mötesrum ≥ 50 m ² , konferensrum, vilrum
Högt behov av störningsskydd	Gästrum, föreläsningssal, aula

5.3 EFTERKLANGSTID:

Parametern efterklangstid anges i form av längsta efterklangstid i rum, T_{20} . Tabell 13 redovisar krav för kontorslokaler.

TABELL 13. LÄNGSTA EFTERKLINGSTID I RUM T_{20}

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeteckning	125Hz	250Hz – 4000Hz
Föreläsningar, ≥ 50 platser	Samlingssal, kongress	Särskild utredning	
Talkommunikation > 200 m ³ 1, 2	Mötesrum, konferensrum, Bibliotek	0,8	0,6
Talkommunikation 25 – 200 m ³ 1, 2	Mötesrum, konferensrum, samtal	0,7	0,5
Talkommunikation < 25 m ³ 1, 2, 3	Tyst rum, telefonbås, mötesrum	0,6	0,4
Digital kommunikation < 50 m ³ 1, 3	Videomöte, digitalt möte	0,5	0,4
Kontorsarbete, 1 plats	Kontor, expedition, reception	0,8	0,6
Kontorsarbete, 2–4 platser	Flerpersonskontor, reception	0,7	0,5
Kontorsarbete, ≥ 5 platser och < 100 m ² 1, 5	Kontorslandskap	0,6	0,4
Kontorsarbete ≥ 100 m ² 5	Större kontorslandskap	Särskild utredning	
Matservering, takhöjd < 3 m 1, 5	Matsal, cafeteria	0,7	0,5
Matservering, takhöjd ≥ 3 m 1, 5	Matsal, cafeteria	0,8	0,6
Beredning av mat	Storkök, diskrum	0,7	0,5
Vila eller samvaro 1	Vilrum, personalrum,	0,7	0,5
Tillfällig vistelse eller passage	Korridor, hisshall, kapprum, lobby, lounge, kopiering, omklädning,	-	0,6
Trapphus	Trapphus	-	1,2

¹ Se SS25268:2023 Annex B för råd om rumsakustiska åtgärder.
² Om utrymmet ska användas för digital kommunikation mer än tillfälligt gäller fotnot III och att tabellvärdet för efterklangstid i oktavband 125 Hz minskas med 0,1 s.
³ Utrymmets väggar ska försees med ljudabsorberande ytor på vägg, motsvarande 8 % av utrymmets totala väggarea med absorptionsklass A enligt SS-EN ISO 11654, eller likvärdigt. De ljudabsorberande ytorna på vägg ska monteras i öronhöjd för de personer som vistas i utrymmet och på minst två icke-parallella väggar.
⁴ Om utrymmet ska användas som samlingssal för fler än 50 personer så ska särskild utredning utföras, se SS25268:2023 sektion 5.3.5.2.
⁵ Ljudabsorptionen i taket ska vara minst $\alpha_w = 0,90$ och $\alpha_{125\text{Hz}} = 0,35$ och minst ett rum per påbörjat antal 50 m² öppen kontorsyta ska finnas tillgängligt för avskilda samtal, om inte en fackmässig rumsakustisk utredning finner att andra krav ska gälla.

5.4 LJUDNIVÅ FRÅN INSTALLATIONER:

Parametern ljudnivå från installationer anges i form av högsta A- och C-vägd ekvivalent från installationer. Tabell 14 redovisar krav för kontorslokaler.

TABELL 14. HÖGSTA A- OCH C-VÄGD EKVIVALENTA LJUDNIVÅ FRÅN INSTALLATIONER

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeteckning	Krav
Särskilda krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö	Gästrum, föreläsningssal, aula, vilrum	$L_{A,eq} = 30 \text{ dB}$ $L_{C,eq} = 50 \text{ dB}$
Vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet	Kontor, expedition, konferensrum, mötesrum, kontorslandskap, bibliotek	$L_{A,eq} = 35 \text{ dB}$ $L_{C,eq} = 55 \text{ dB}$
Inga krav på störfrihet men med behov av taluppfattbarhet	Matsal, uppehållsrum, gym, cafeteria, korridor	$L_{A,eq} = 40 \text{ dB}$
Inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet	Förbindelsestråk, hisshall, trapphus, kapprum, entré, omklädningsrum, hygienutrymme, WC, kopieringsutrymme	$L_{A,eq} = 45 \text{ dB}$
beredning av mat ¹	Storkök	$L_{A,eq} = 55 \text{ dB}$ $L_{C,eq} = 70 \text{ dB}$

¹ Kravet avser inte tekniska installationer som brukarna själva råder över, exempelvis diskmaskin

5.4.1 Ljudnivå Utomhus från installationer:

Ventilationskonsulten dimensionerar ventilationskanaler och don för att uppfylla krav på ljudnivåer från installationer i respektive utrymme.

Riktvärdena för ljudnivå utomhus vid fasad är uppdelade för:

- Dagtid kl. 06.00-18.00 50 dBA
- Kvällar kl. 18.00–22.00 och helger 06.00-18.00 45 dBA
- Natt kl. 22.00–06.00 40 dBA

Beroende på om aggregaten kommer köras exempelvis helger eller startas innan kl. 06.00 på morgonen kan olika krav gälla. Vi förutsätter att drift kan ske nattetid och dimensionerar därefter.

Där flera intag/utblås öppningar finns i närheten av varandra är det den sammantagna ljudeffektnivån som skall bedömas. Ljuddämpare måste dimensioneras för att klara detta.

5.5 LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR:

Parametern ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor anges i form av högsta A-vägda ekvivalent och maximala ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor. Tabell 9 redovisar krav för kontorslokaler.

Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering ska fastställas genom beräkning utifrån dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte överskrids.

TABELL 15. HÖGSTA LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH ANDRA YTTRE LJUDKÄLLOR

Utrymmesfunktion	Exempel på rumsbeteckning	Krav
Särskilda krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö	Gästrum, föreläsningssal, aula, vilrum	$L_{A,eq} = 30\text{dB}$ $L_{A,Fmax} = 45\text{dB}$
Vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet	Kontor, expedition, konferensrum, mötesrum, kontorslandskap, bibliotek	$L_{A,eq} = 35\text{dB}$ $L_{A,Fmax} = 50\text{dB}$
Inga krav på störfrihet men med behov av taluppfattbarhet	Matsal, uppehållsrum, idrottshall, cafeteria, korridor	$L_{A,eq} = 40\text{dB}$
Inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet	Förbindelsestråk, hisshall, trapphus, kapprum, entré, omklädningsrum, hygienutrymme, WC, kopieringsutrymme	$L_{A,eq} = 45\text{dB}$

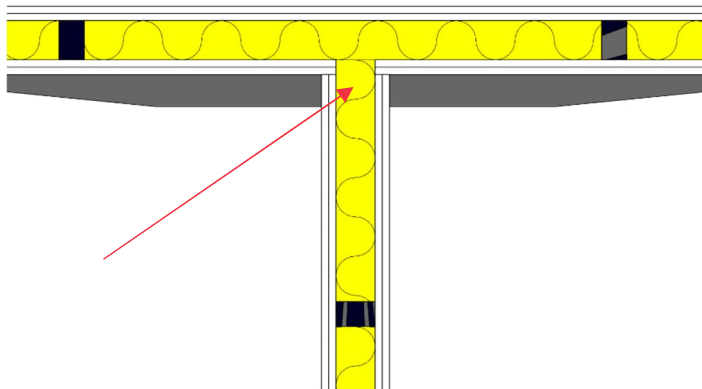
5.6 FUNKTIONSKRAV PÅ VÄGGAR:

Funktionskrav på väggar redovisas översiktligt på Bilaga 1 Ljudkravritning AK02.

5.7 VÄGGANSLUTNINGAR:

För optimal luftljudsisolering ska alla väggar ställs direkt på befintligt bjälklag och ej på ev. installationsgolv samt anslutas direkt mot tungt bjälklag. Alternativa anslutningar redovisas i avsnitt 5.2.1 – 5.2.3.

För väggar med R_w 44 dB eller högre ska anslutande väggars gipsskikt brytas vid anslutning, se figur 1 för exempel:



FIGUR 4. ILLUSTRATION AV BRYTNING (RÖD PIL) I ANSLUTANDE VÄGG

5.7.1 Väggar med ljudkrav högst 35 dB:

Väggar med högst R_w 35 dB kan anslutas mot ovanliggande undertak under förutsättning att undertaket är av typ Parafon Decibel Mute eller likvärdigt.

Tätningen mellan väggen och anslutande konstruktioner är viktig för ljudisoleringen. Väggens botten- och toppskena ska ha en gummitätning. Om väggars placering innebär att väggen möter undertaket mellan bärprofiler är det särskilt viktigt med god tätning mot tak. Parafon Decibel Mute uppfyller även absorptionsklass A.

Infällda kylbafflar och armaturer måste undvikas.

Med vägg med R_w 44 dB samt dubbel Decibel Barrier vertikalt ovan vägg kan infällda armaturer och kylbafflar användas och ljudkravet ändå innehållas.

5.7.2 Väggar med ljudkrav högst 44 dB:

Väggar med högst R_w 44 dB kan anslutas mot ovanliggande undertak under förutsättning att undertaket är av typ Parafon Decibel Mute samt placering av enkel Decibel Barrier vertikalt ovan vägg eller likvärdig kombination.

Tätningen mellan väggen och anslutande konstruktioner är viktig för ljudisoleringen. Väggens botten- och toppskena skall ha en gummitätning. Om väggars placering innebär att väggen möter undertaket mellan bärprofiler är det särskilt viktigt med god tätning mot tak. Parafon Decibel Mute uppfyller även absorptionsklass A.

Infällda kylbafflar och armaturer måste undvikas.

5.7.3 Väggar med ljudkrav högre än 44 dB:

Väggar högre än R_w 44 dB ansluts direkt mot ovanliggande bjälklag.

Lätta undertak med infällda armaturer och kylbafflar kan användas utan att ljudisoleringen mellan rum försämras.

5.8 DÖRRAR OCH PORTAR:

Funktionskrav på dörrar redovisas översiktligt på Ljudkravritning AK02.

5.9 INVÄNDIGA GLASPARTIER:

Funktionskrav på glaspartier redovisas översiktligt på Ljudkravritning AK02.

5.10 STEGLJUDSISOLERING:

Stegljudsdämpning krävs ej i förråd.

Vi utgår från att bjälklag består av minst 150 mm homogen betong. Generellt föreslås en stegljudsmatta som klara minst $\Delta L_w = 12$ dB i stegljudsförbättring under golvbeläggning.

5.11 INSTALLATIONER:

5.11.1 Ljuddämpare:

Ljuddämpare och don skall dimensioneras så att ljudnivå från installationer i aktuella utrymmen klaras.

Vid tilluft och frånluft ska ljuddämpare och don dimensioneras så att inte ljudkrav mellan utrymmen försämrats genom överhörning.

Vid val av överluftsdon ska dessa dimensioneras så att ljudkrav mellan utrymmen klaras.

Placering av ljuddämpare och isolering kring kanaler granskas i den fortsatta projekteringen.

5.11.1.1 Externt industribuller:

Ljuddämpare måste placeras i omedelbar anslutning till aggregatens in- och utloppskanaler så att nedanstående riktvärden innehålls:

- Utomhus gäller kravet högsta A-vägda ljudnivå 40 dB vid närliggande bostadshus och respektive högst 45 dB utanför egna fönster och högst 50 dB på uppehållsytor.

Kontroll av ljudnivå från ute-/avluftsöppningar sker i den fortsatta projekteringen.

5.11.2 WC:

För att minska risken för buller från "spilljud" bör golvstående toalettstolar stomljudsisoleras, exempelvis genom att limma toalettstolen via stomljuddämpande element av Sylomer.

Alternativt kan stegljudsdämpning läggas under sättbruket.

5.11.3 Vatten och avlopp:

Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. Infästningar/upphängning av avloppsrör ska ske vibrationsisolerat mot bjälklaget.

5.12 LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK OCH YTTRE LJUDKÄLLOR:

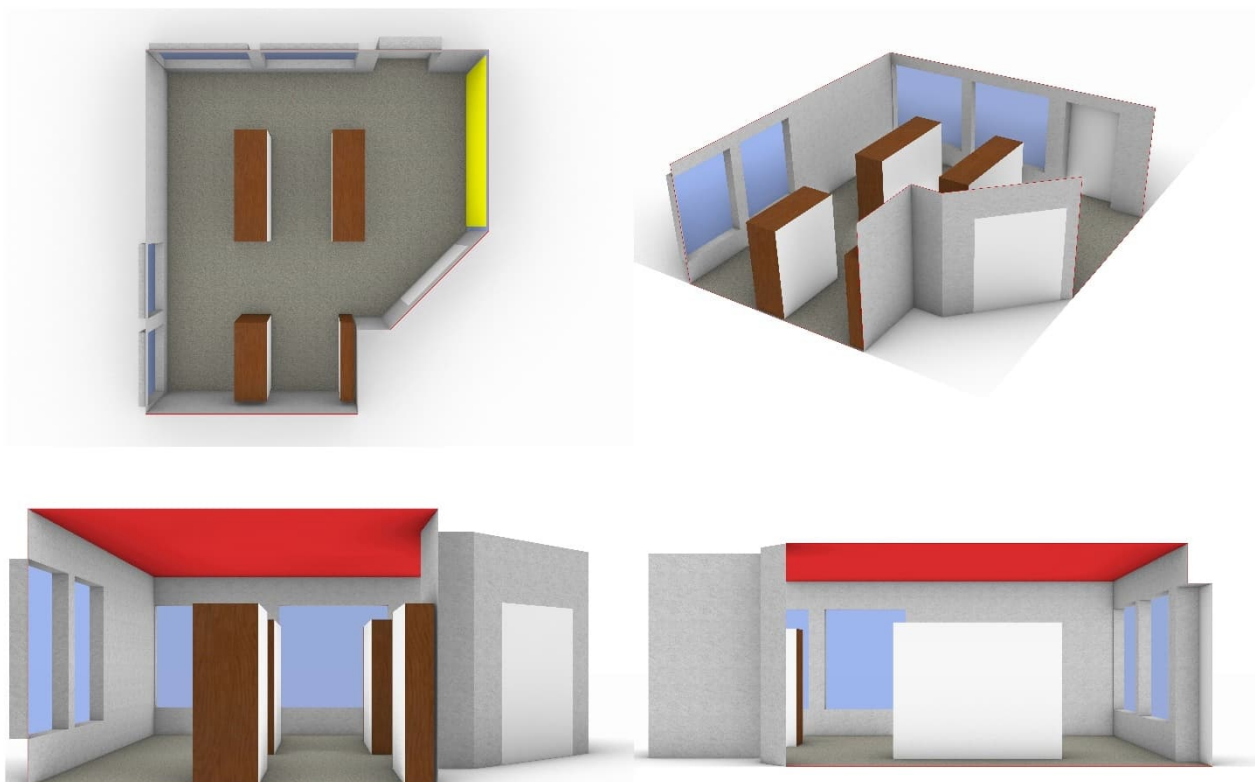
Detta utreds vidare i den fortsatta projekteringen när trafiknivåer är kända.

6 RUMSAKUSTIK:

Detta avsnitt redovisar generella åtgärder för att klara ställda krav. Detta specialstuderas i den fortsatta projekteringen.

6.1.1 Arrangemangsrum:

Arrangemangsrum ska förses med undertak (röd yta i figur 1) i absorptionsklass A med nedpendling 200mm på motsvarande 100% av takytan. Vidare föreslås att gardiner (gul yta i figur 1) framför stora glaspartiet som går ut mot biblioteksytan, förses med akustikgardin.



FIGUR 5. VYER AV ARRANGEMANGSRUM.

6.1.1.1 Beräknad efterklangstid:

Tabell 16 redovisar befintlig och beräknad efterklangstid $T_{20,s}$ i Arrangemangsrum.

Tabell 16. Beräknad efterklangstid i Arrangemangsrum.

Typ av utförande	$T_{20, s}$						
Frekvensband, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Medel (250-4000)
Riktvärde SS25268	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Arrangemangsrum	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

6.1.1.2 Absorptionskoefficienter:

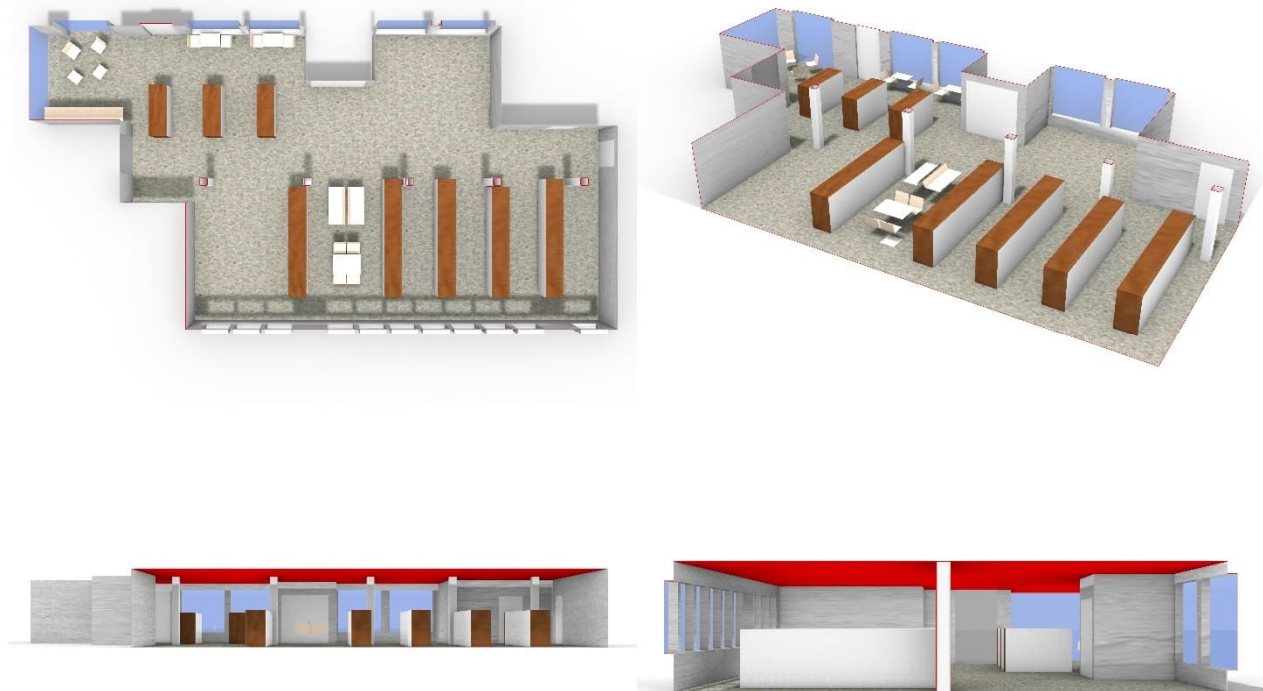
Nedanstående tabell 17 redovisar praktisk absorptionskoefficient (%) per oktavband för de mest absorberande materialen.

Tabell 17. Praktisk ljudabsorptionsvärden

Parameter						
Frekvensband, Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Ecophon Focus A, nedpendling 200 mm	16	33	63	92	92	87
Tunga veckade gardiner, ca 90 mm ut från vägg	6	10	38	63	70	73

6.1.2 Bibliotek:

Bibliotek ska förses med undertak (röd yta i figur 1) i absorptionsklass A med nedpendling 200mm motsvarande 100% av takytan. Väggabsorbenter i lägst absorptionsklass B ska finnas på tillgängliga väggar i så stor utsträckning som möjligt.



FIGUR 6. VYER AV BIBLIOTEK.

6.1.2.1 Beräknad efterklangstid:

Tabell 16 redovisar befintlig och beräknad efterklangstid $T_{20,s}$ i biblioteket.

Tabell 18. Beräknad efterklangstid i Arrangemangsrum.

Typ av utförande	T_{20} , s						
Frekvensband, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Medel (250-4000)
Riktvärde SS25268	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Arrangemangsrum	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5

6.1.2.2 Absorptionskoefficienter:

Nedanstående tabell 17 redovisar praktisk absorptionskoefficient (%) per oktavband för de mest absorberande materialen.

Tabell 19. Praktisk ljudabsorptionsvärden

Parameter						
Frekvensband, Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Ecophon Focus A, nedpendling 200 mm	16	33	63	92	92	87

6.1.3 Korridor och Passager:

Korridor och passager förses med absorbenter av lägst absorptionsklass B motsvarande 100% av takytan.

6.1.4 Grupprum:

Grupprum förses med undertak i absorptionsklass A med nedpendling 200 mm motsvarande 100% av takytan.

Väggabsorbenter av lägst absorptionsklass B bör placeras i höjdlid från ca 0,8m över färdigt golv upp till ca 2,0 m på två icke parallella väggar.

6.1.5 Arbetsrum och öppet kontor:

Arbetsrum och öppet kontor förses med undertak i absorptionsklass A med nedpendling 200 mm motsvarande 100% av takytan.

6.1.6 Personalrum och pausrum:

Personalrum pausrum förses med undertak i absorptionsklass A med nedpendling 200 mm motsvarande 100% av takytan.

7 ÖVRIGA ÅTGÄRDER:

7.1 SCHAKTVÄGGAR:

Schaktväggar bör generellt utföras fristående enligt nedan:

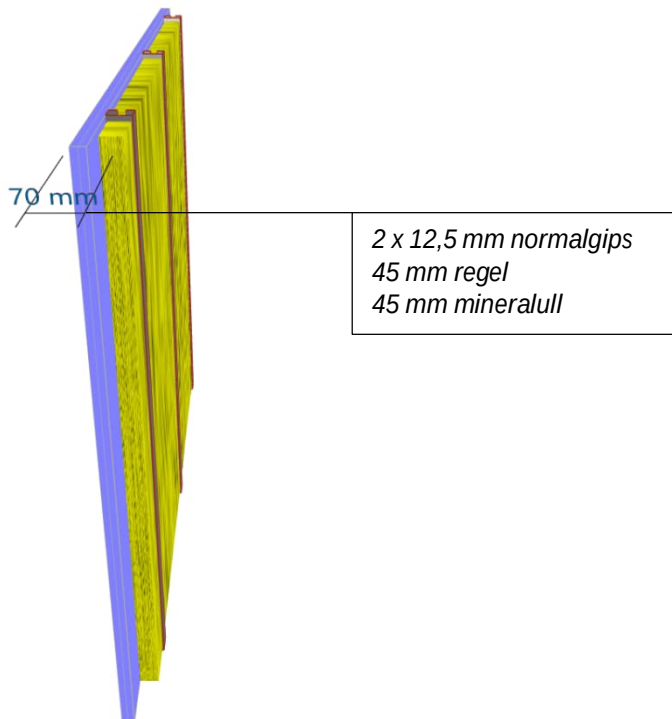


ILLUSTRATION 4. SCHAKTVÄGG, TILLÄGGSISOLERING

Inspektionsluckor väljs med matchande ljudisolering (tyngd).

För schakt i trapphus behöver konstruktion mot trapphus ej utföras med mineralull.

Vertikalt mellan lägenheter gjuts bjälklagen igen med betong.

7.1.1 Kall-, varm- och spillvatten

Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. Exempel på åtgärder kan vara tillräcklig rördimension så att vattenhastigheten och tryckfallet inte blir för stort, stomljudsdämpad rörfästning, infästning enbart i tung byggnadsdel, mjukstängande blandare etc.

I schakt med spillvattenstammar som angränsar mot sovrum bör byggas med 3 x 12,5 mm gips på 45 mm regel och 45 mm mineralull samt inklädnad av rör med typ Armaflex.

7.2 GENOMFÖRINGAR:

Håltagning för dosor (ex data, tele, el och liknande) förläggs så långt som möjligt i separata regelfack på ömse sidor av väggar just för att minimera risken för läckage/överhörning. Entreprenören skall därför följa tillgängliga anvisningar. "Gyprocs Handbok – System för lättbyggnadsteknik" anger exempelvis att eldosor och liknande skall omslutas med gips för alla väggar med $R'w = 44$ dB eller mer.

Tätning skall alltid ske från båda sidor om väggen. Dock vid större håltagningar än 100 mm i diameter kan det vara nödvändigt att kompletteringsisolera och täta med mineralull om inte aktuella regelfack är fyllt till hela sin volym med mineralull. Drevning görs med drevremsa och/eller med mjukfog på båda sidor om det berörda väggpartiet.

Håltagningar ska undvikas helt i lägenhetsskiljande väggar och bjälklag. Små radiatorrör upp till 20 mm i diameter är ok så länge god tätning utförs.

7.3 FLÄKTRUM:

7.3.1 Ljudnivå i fläktrum:

Nedanstående tabeller 20-22 redovisar dimensionerande ljudtrycksnivåer enligt erhållet underlag från V.

TABLE 20: LJUDEFFEKT DATA FÖR LB11.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	Totalt dB(A)
Uteluft	65	56	50	40	37	36	43	66
Tilluft	65	56	55	43	36	33	31	66
Frånluft	57	46	41	20	9	7	20	57
Avluft	68	63	63	61	62	62	57	72
Omgivning	61	53	44	44	33	33	27	62

TABLE 21: LJUDEFFEKT DATA FÖR LB12.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	Totalt dB(A)
Uteluft	72	62	56	47	42	42	47	73
Tilluft	72	62	56	47	42	42	47	73
Frånluft	70	62	55	37	22	22	30	71
Avluft	79	74	74	72	73	73	68	83
Omgivning	70	62	53	53	42	42	36	71

TABLE 22: LJUDEFFEKT DATA FÖR LB13.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	Totalt dB(A)
Uteluft	67	59	54	46	40	33	39	68
Tilluft	66	63	56	55	44	42	36	68
Frånluft	62	55	48	38	20	15	22	63
Avluft	72	68	65	65	66	64	60	76
Omgivning	64	57	45	47	36	34	29	65

Nedan beskrivs åtgärder för de aktuellt fläktrum.

- Tak förses med 100 mm mineralull på minst 50% av takytan.
- Fläktaggregatet vibrationsisolerar enligt leverantörens anvisningar. Aggregat skall vibrationsisolerar mot betongen i bjälklaget. Dimensionerande ytvikt på bjälklag ska vara $\geq 320\text{kg/m}^2$.
- Inga genomföringar i vägg får utföras så att stum kontakt uppstår. Genomföringar tätas noggrant med mineralull och mjukfog.
- Inga infästningar av kanaler och fläktrumsaggregat får göras i fläktrumsvägg av gips.
- Aggregat bör ej placeras närmare lätta väggar än 500 mm. Vid placering av 100 mm mineralull (100 kg/m^3) mellan aggregatet och väggen kan avståndet minskas till hälften.

8 SÄRSKILDA KONTROLLPUNKTER:

Följande detaljer ska speciellt bevakas och utredas i det fortsatta projekteringsskedet:

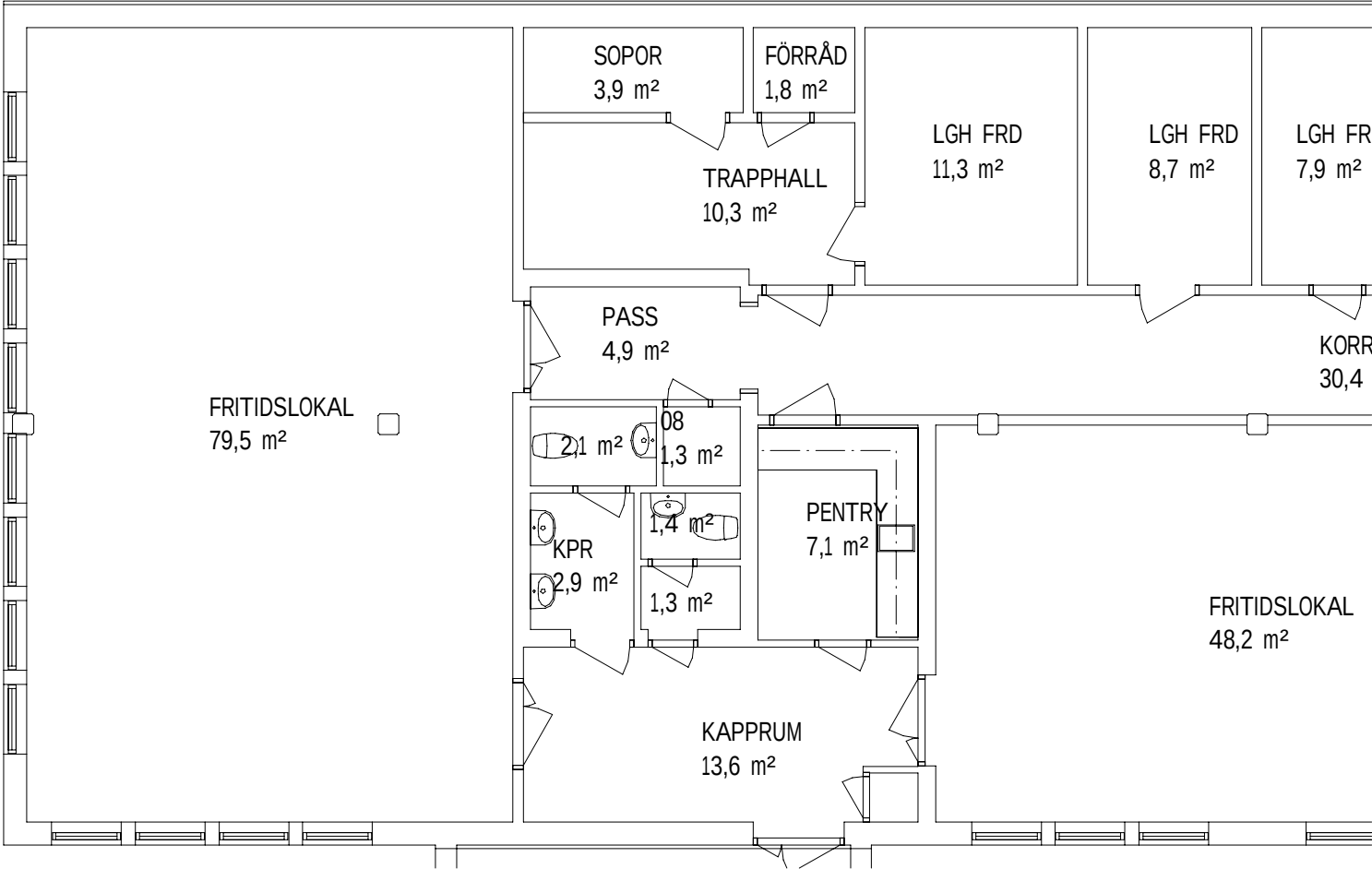
- Val av ljuddämpare samt ev. överluftdon
- Ljudisolering kring utrymmen med höga ljudnivåer
- Externt buller från fläktar

9 VERIFIERING:

Angiven ljudklass med tillhörande funktionskrav skall verifieras. Enligt Svensk Standard SS 25268:2023, kan verifiering ske med mätning eller beräkning.

Verifiering med mätning ska visa att funktionskraven innehålls inom eller mellan ett representativt urval av de utrymmen som omfattas av ljudkrav.

Minst 5 %, dock minst 3 utrymmen ska provas.



FÖRKLARINGAR

Krav på väggar

- : $R'_w \geq 35dB$
- : $R'_w \geq 44dB$
- : $R'_w \geq 52dB$
- : $R'_w + C_{50-500} \geq 52dB$

Ljudkrav / Ljudreduktionstal dörrar och glaspartier

- 33 : $R_w \geq 33dB$
- 38 : $R_w \geq 38dB$
- 43 : $R_w \geq 43dB$

Krav på högsta ekvivalenta ljudnivå från installationer

- 30 : $L_{eq} \leq 30dBA$ & $\leq 50dBC$
- 35 : $L_{eq} \leq 35dBA$ & $\leq 55dBC$
- 40 : $L_{eq} \leq 40dBA$
- 45 : $L_{eq} \leq 45dBA$

Specialstuderas enligt akustikhandling

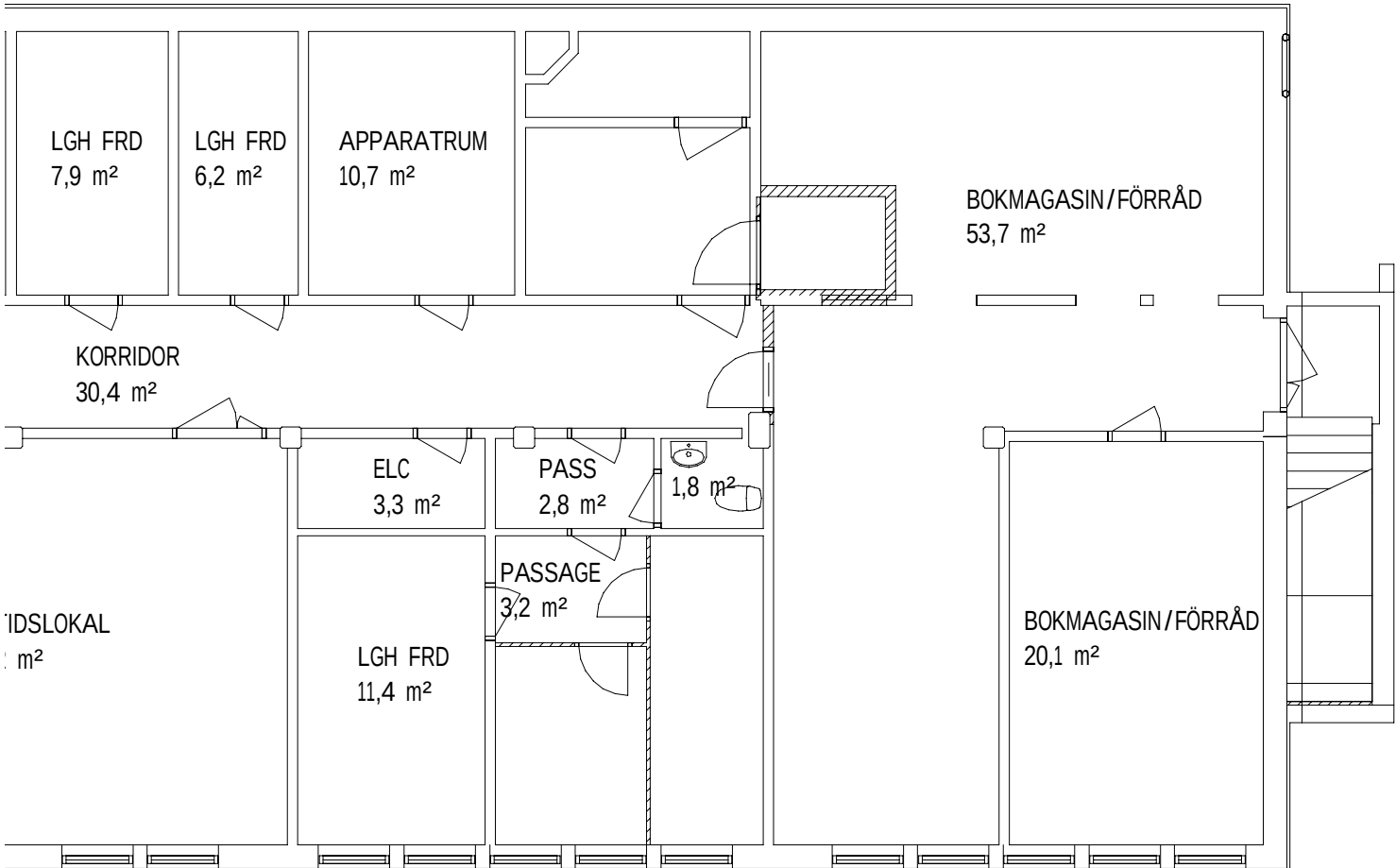
- SL : Luftljudsisolering
- SR : Rumsakustik
- SN : Ljudnivå från installationer

HÄNVISNINGAR

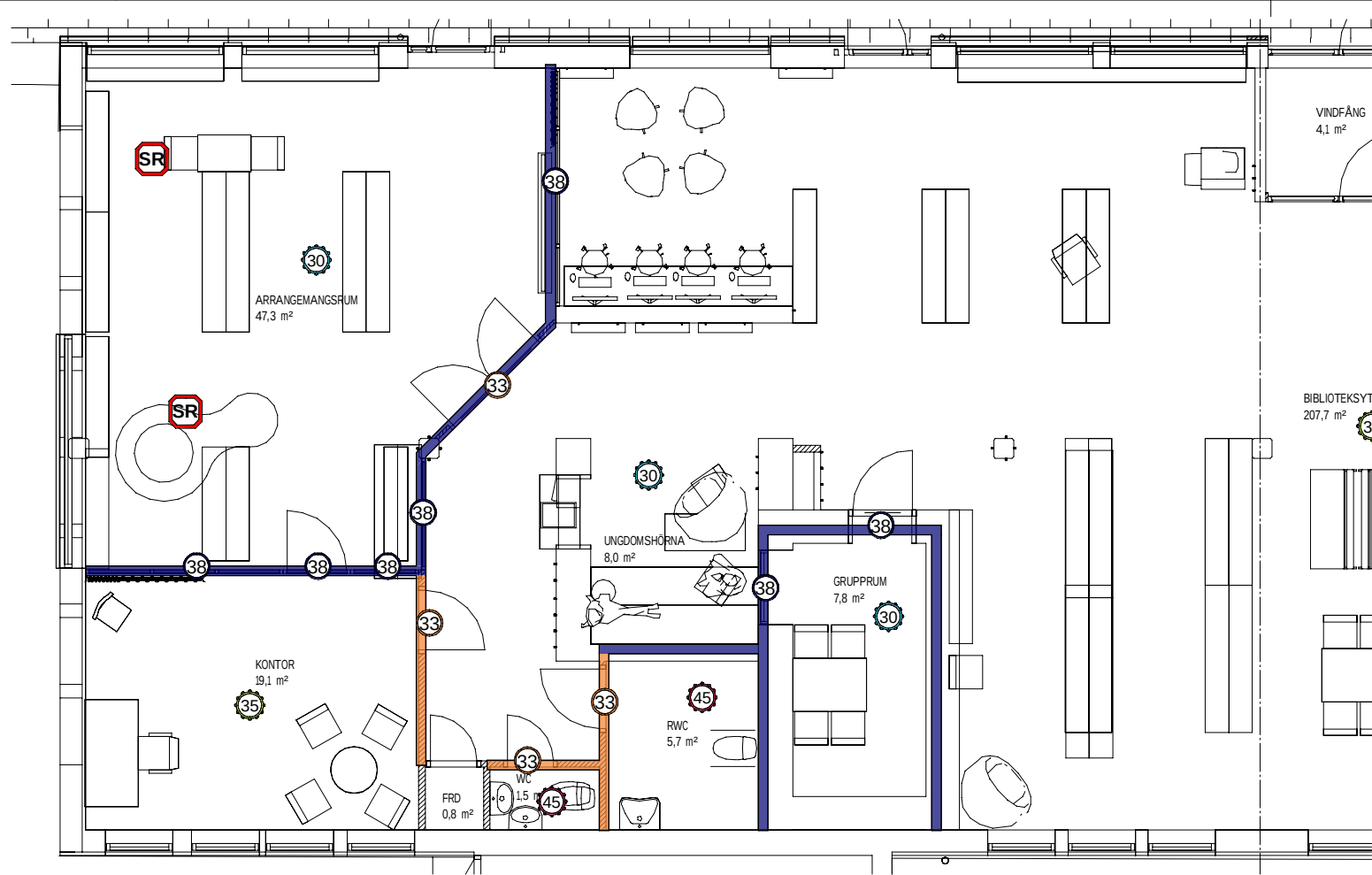
Ljudbeskrivning

FÖRESKRIFTER

Svensk Standard SS25268:2007+T1:2017



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
efterklang:					
PART OF AFRY					
AK	Efterklang	Tel: 0105050000			
LUPPDRAG NR	DRITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE			
D0192923	JÄD	JÄD			
DATUM	ANSVARIG				
2025-02-26	MSS				
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS - OMBYGGNAD					
PLAN 0, KÄLLARPLAN ÖVERSIKT					
LJUDSTANDARDRITNING					
SKALA	NUMMER	BET			
A1- A3-	AK01				



FÖRKLARINGAR

Krav på väggar

- 30 : $R'_w \geq 35\text{dB}$
- 38 : $R'_w \geq 44\text{dB}$
- 43 : $R'_w \geq 52\text{dB}$
- 45 : $R'_w + C_{50-500} \geq 52\text{dB}$

Ljudkrav / Ljudreduktionskrav dörrar och glaspartier

- 33 : $R_w \geq 33\text{dB}$
- 38 : $R_w \geq 38\text{dB}$
- 43 : $R_w \geq 43\text{dB}$

Krav på högsta ekvivalenta ljudnivå från installationer

- 30 : $L_{eq} \leq 30\text{dBA}$ & $\leq 50\text{dBC}$
- 35 : $L_{eq} \leq 35\text{dBA}$ & $\leq 55\text{dBC}$
- 40 : $L_{eq} \leq 40\text{dBA}$
- 45 : $L_{eq} \leq 45\text{dBA}$

Specialstuderas enligt akustikhandling

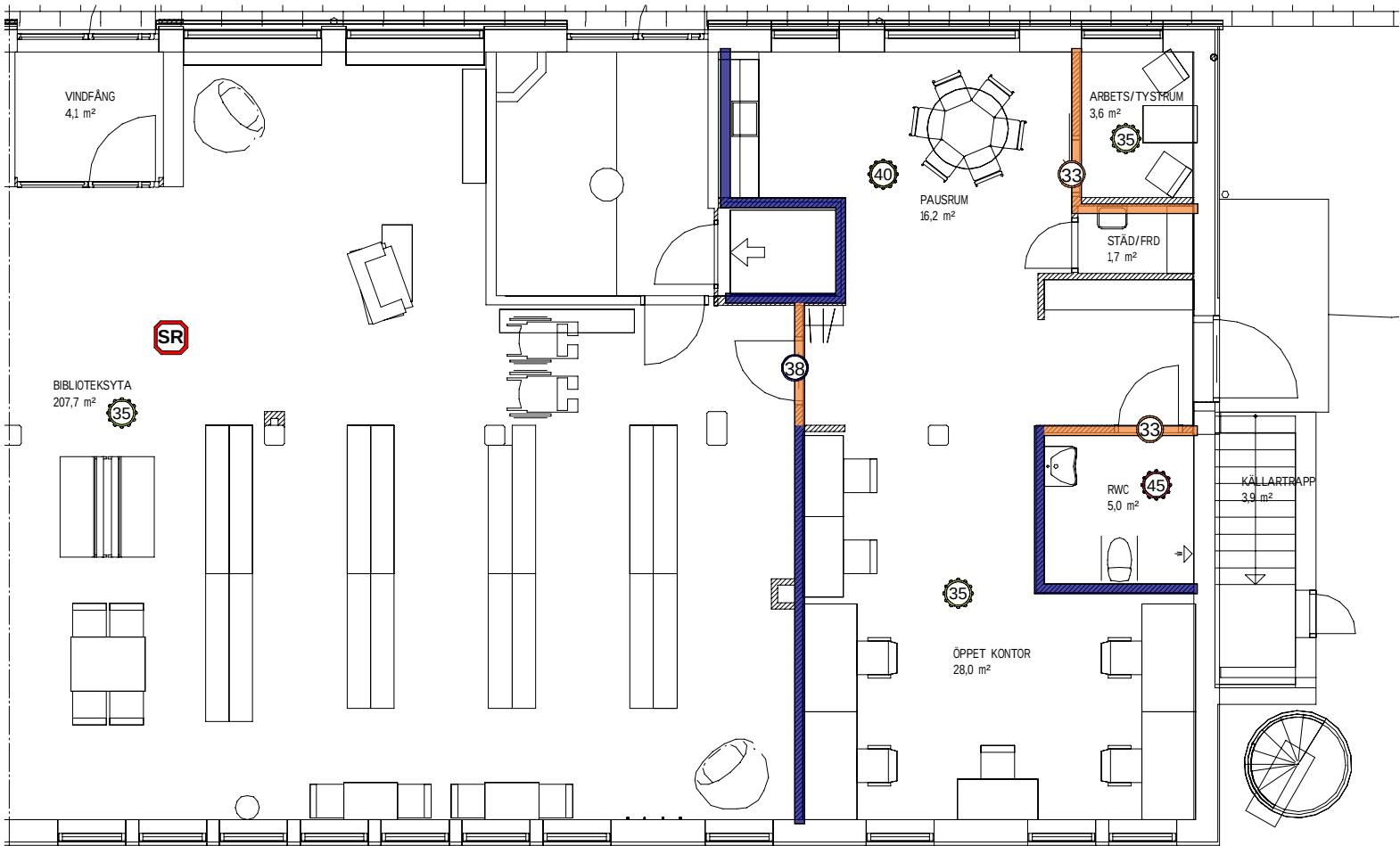
- SL : Luftljudsisolering
- SR : Rumsakustik
- SN : Ljudnivå från installationer

HÄNVISNINGAR

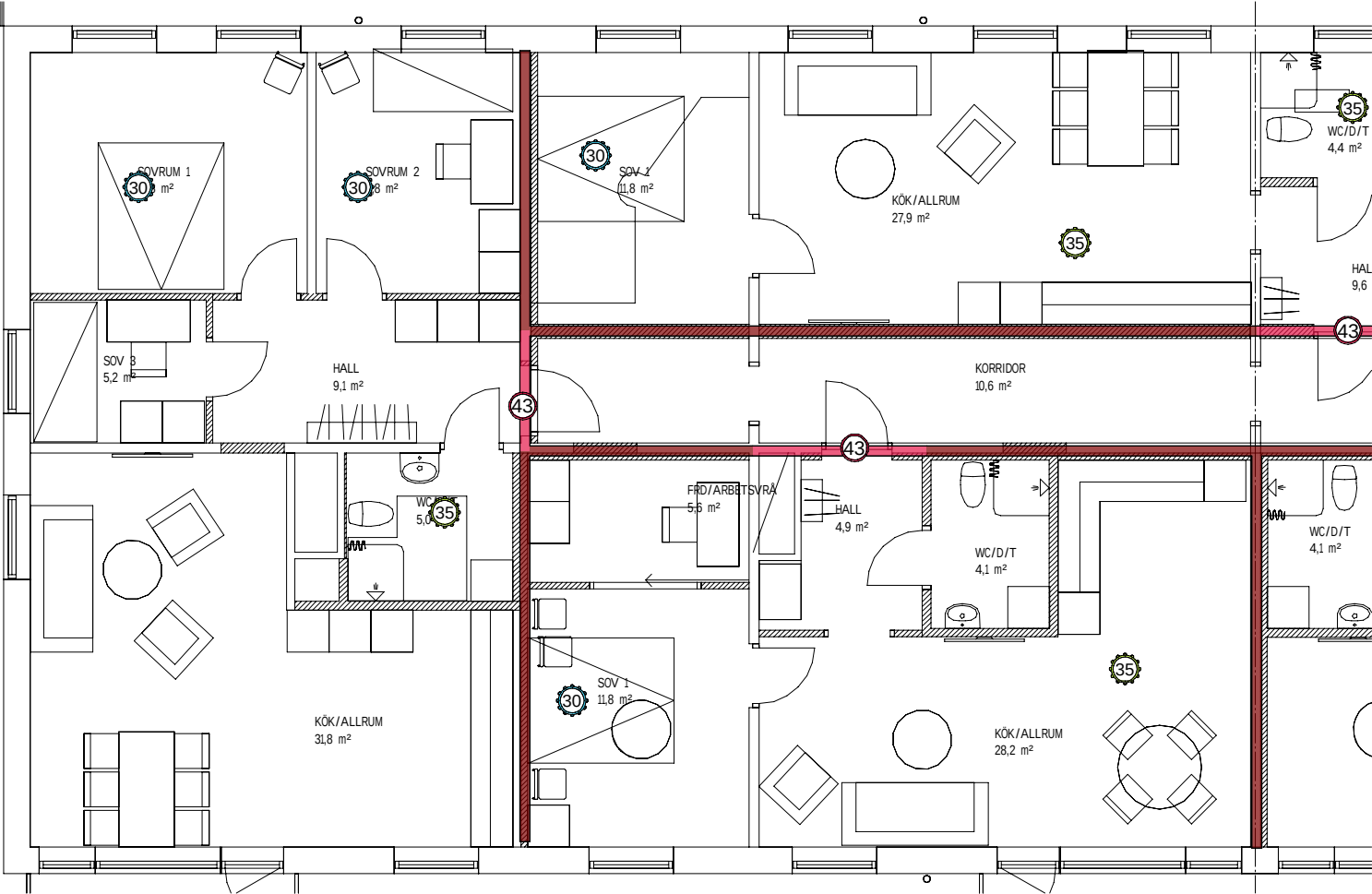
Ljudbeskrivning

FÖRESKRIFTER

Svensk Standard SS25268:2007+T1:2017



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
efterklang:			
PART OF AFRY			
AK Efterklang		Tel: 0105050000	
LUPPORAG NR D0192923	RITAD/KONSTR. AV JÄD	HANDLÄGGARE JÄD	
DATUM 2025-02-26	ANSVARIG MSS		
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS - OMBYGGNAD			
PLAN 1, ÖVERSIKT			
LJUDSTANDARDRITNING			
SKALA A1 - A3 -	NUMMER AK02	BET	



FÖRKLARINGAR

Krav på väggar

- 30 : $R_w \geq 35dB$
- 35 : $R_w \geq 44dB$
- 43 : $R_w \geq 52dB$
- 45 : $R_w + C_{50-500} \geq 52dB$

Ljudkrav / Ljudreduktionstal dörrar och glaspartier

- 33 : $R_w \geq 33dB$
- 38 : $R_w \geq 38dB$
- 43 : $R_w \geq 43dB$

Krav på högsta ekvivalenta ljudnivå från installationer

- 30 : $L_{eq} \leq 30dBA$ & $\leq 50dBC$
- 35 : $L_{eq} \leq 35dBA$ & $\leq 55dBC$
- 40 : $L_{eq} \leq 40dBA$
- 45 : $L_{eq} \leq 45dBA$

Specialstuderas enligt akustikhandling

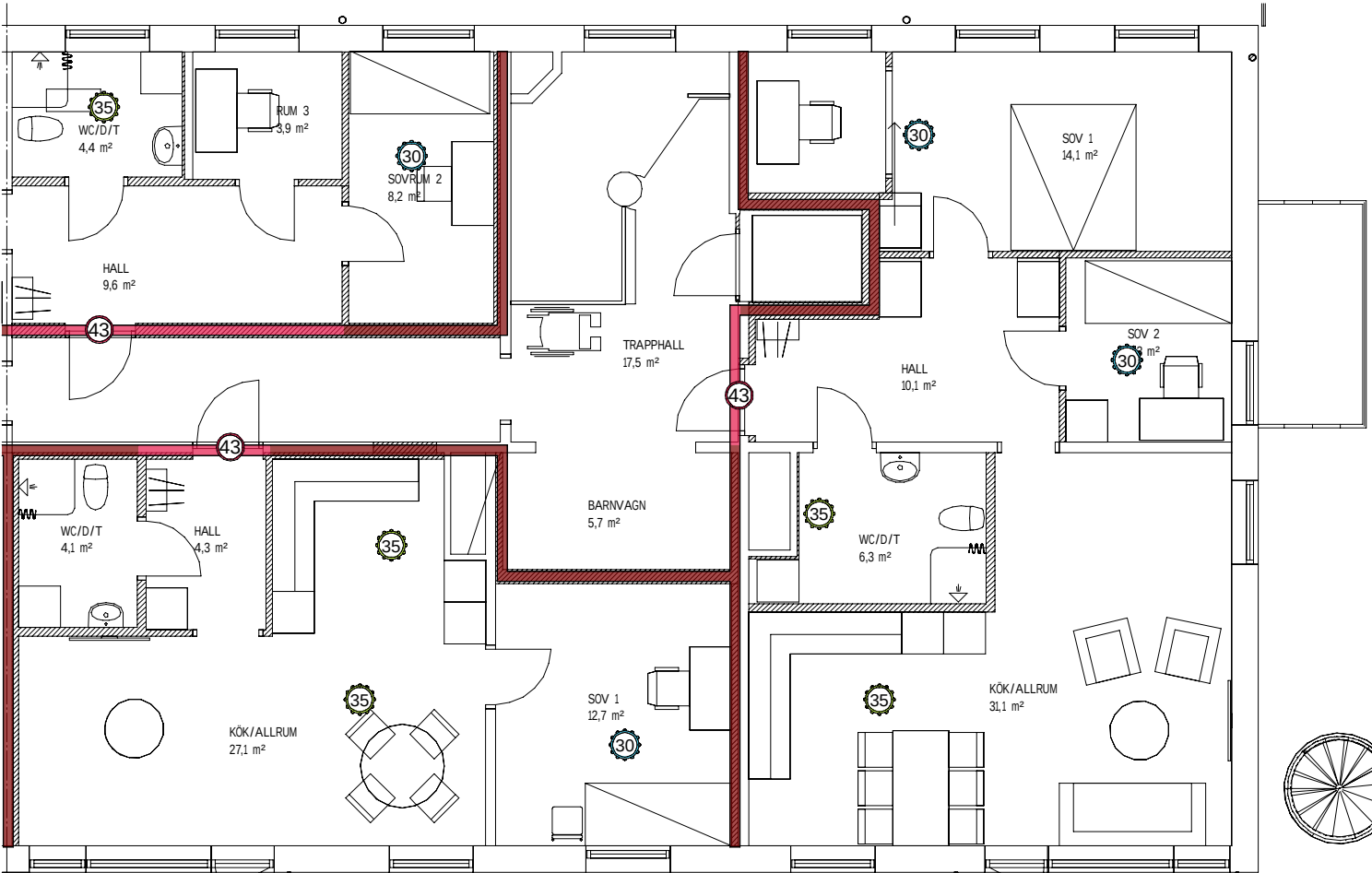
- SL : Luftljudsisolering
- SR : Rumsakustik
- SN : Ljudnivå från installationer

HÄNVISNINGAR

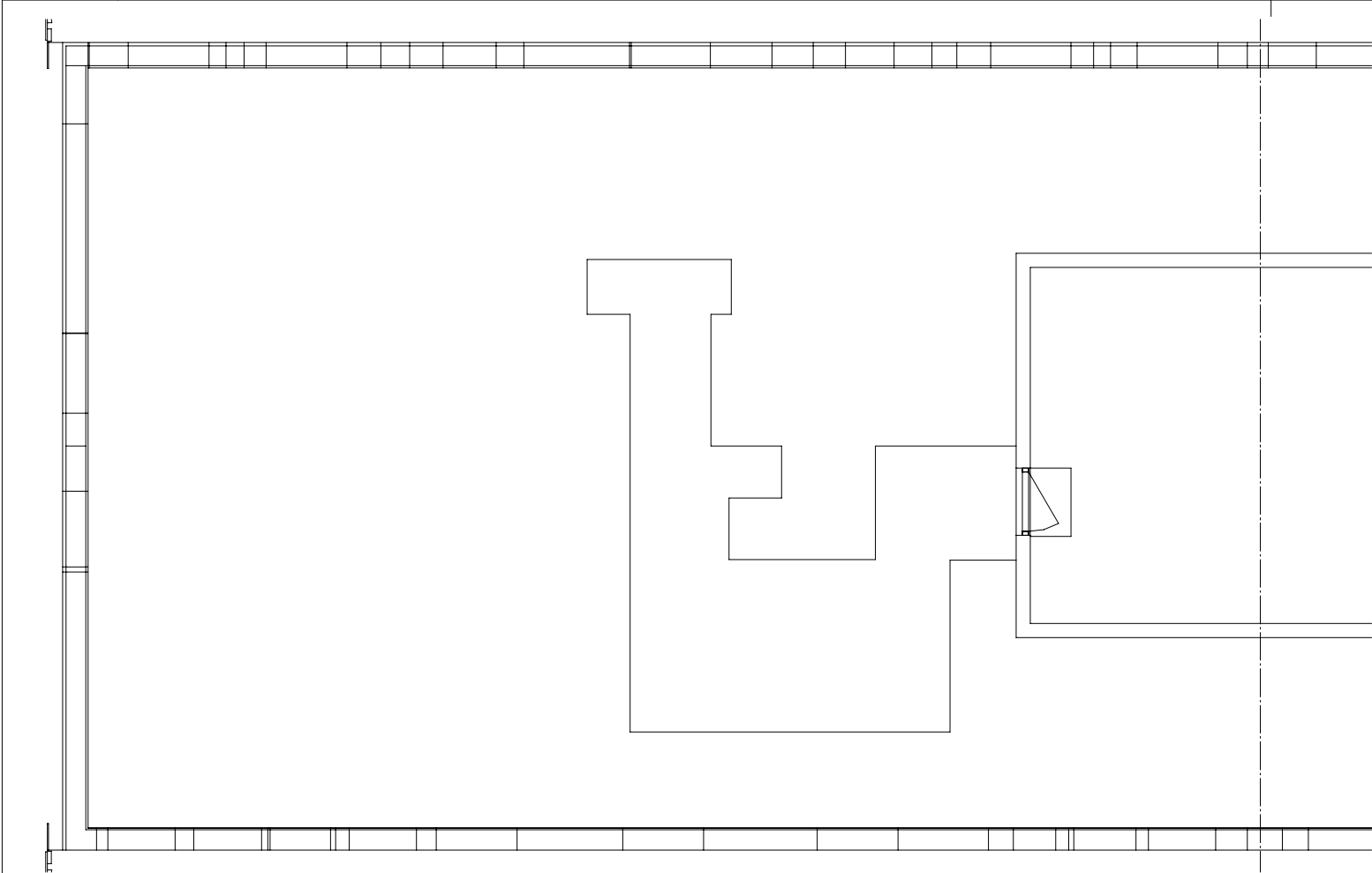
Ljudbeskrivning

FÖRESKRIFTER

Svensk Standard SS25268:2007+T1:2017



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
efterklang:			
PART OF AFRY			
AK	Efterklang	Tel: 0105050000	
LUPPDRAG NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
D0192923	JÄD	JÄD	
DATUM	ANSVARIG		
2025-02-26	MSS		
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS - OMBYGGNAD			
PLAN 2, ÖVERSIKT			
LJUDSTANDARDRITNING			
SKALA	NUMMER	BET	
A1- A3-	AK03		



FÖRKLARINGAR

Krav på väggar

- : $R'_w \geq 35\text{dB}$
- : $R'_w \geq 44\text{dB}$
- : $R'_w \geq 52\text{dB}$
- : $R'_w + C_{50-500} \geq 52\text{dB}$

Ljudkrav / Ljudreduktionstal dörrar och glaspartier

- 33 : $R_w \geq 33\text{dB}$
- 38 : $R_w \geq 38\text{dB}$
- 43 : $R_w \geq 43\text{dB}$

Krav på högsta ekvivalente ljudnivå från installationer

- 30 : $L_{eq} \leq 30\text{dBA}$ & $\leq 50\text{dBC}$
- 35 : $L_{eq} \leq 35\text{dBA}$ & $\leq 55\text{dBC}$
- 40 : $L_{eq} \leq 40\text{dBA}$
- 45 : $L_{eq} \leq 45\text{dBA}$

Specialstuderat enligt akustikhandling

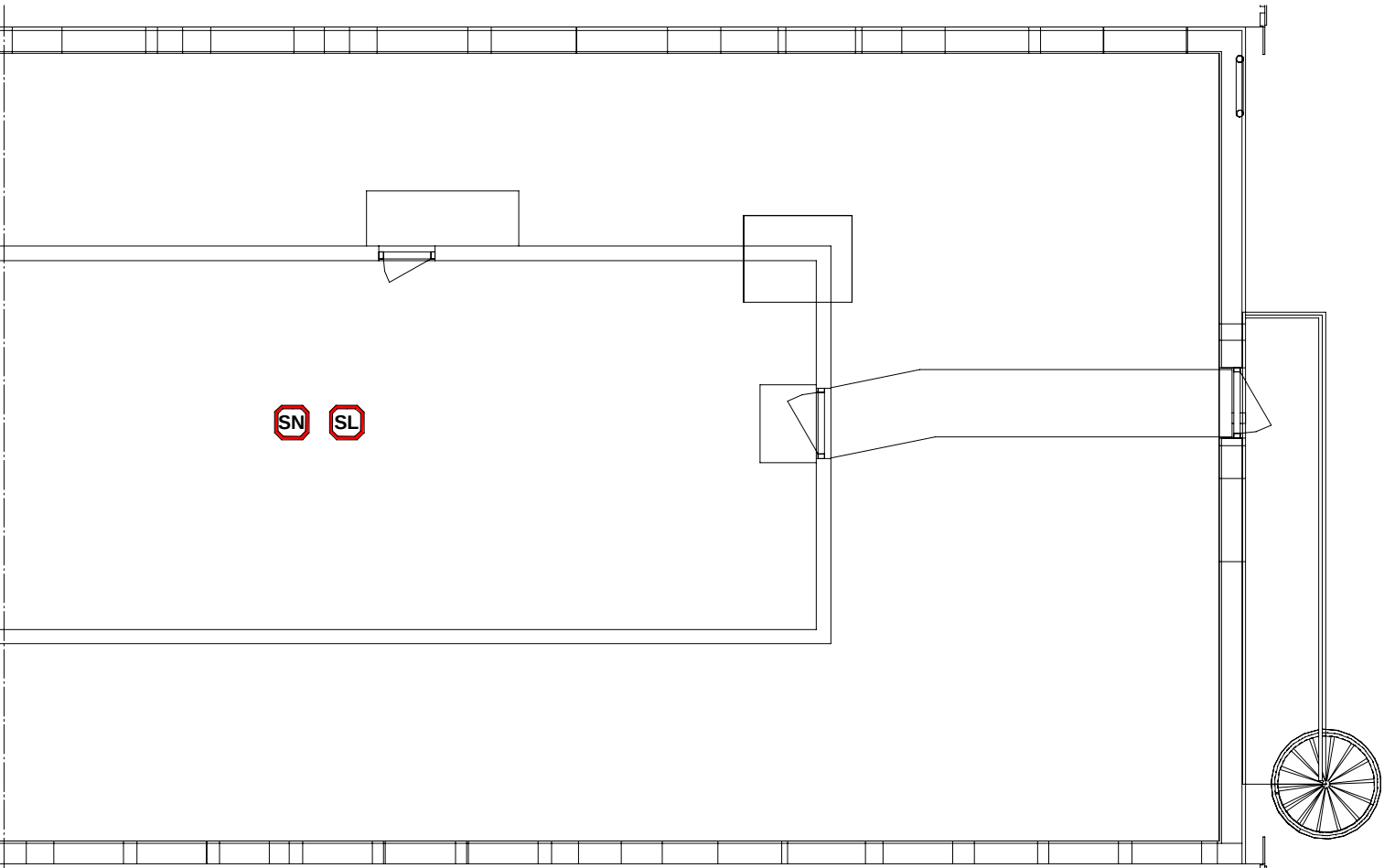
- SL : Luftljudsisolering
- SR : Rumsakustik
- SN : Ljudnivå från installationer

HÄNVISNINGAR

Ljudbeskrivning

FÖRESKRIFTER

Svensk Standard SS25268:2007+T1:2017



BET	ÄNDRINGEN AV/SE	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
efterklang:			
PART OF AFRY			
AK Efterklang		Tel: 0105050000	
LUPPORAG NR D0192923	RITAD/KONSTR. AV JÄD	HANDLÄGGARE JÄD	
DATUM 2025-02-26	ANSVARIG MSS		
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS - OMBYGGNAD			
PLAN 3, ÖVERSIKT LJUDSTANDARDRITNING			
SKALA A1- A3-	NUMMER AK04		BET